·化学化工·
DOI:10.13624/j.cnki.issn.1001-7445.2026.0984

空气负离子环境中草莓采后品质的变化

范鹏，李宇裕，黄泽雄，胡华宇*

(广西大学 化学化工学院，广西 南宁 530004)

摘要:针对草莓在贮藏过程中容易腐败变质导致营养价值下降的问题,在特定温湿度条件(温度为 15 ℃,相对湿度为 90%)下,研究不同浓度的空气负离子环境对草莓外观品质、生理指标和细胞结构的变化影响。通过测定草莓在贮藏过程中的失重率、可溶性固形物含量、可滴定酸含量、抗坏血酸含量等指标的变化,探究草莓贮藏在空气负离子环境中保鲜的可行性。结果表明,空气负离子环境中贮藏的草莓的硬度、过氧化物酶活性、抗坏血酸含量、总酚和类黄酮等抗氧化物质的含量均高于在常规空气环境中贮藏的,证实空气负离子有助于提升草莓的抗氧化能力。从草莓外观和细胞层面看,空气负离子环境中霉菌生长受到抑制,草莓颜色保持得更为鲜艳,且未出现明显的塌软现象;同时空气负离子环境中草莓细胞壁结构更加完整且均匀,有助于保持草莓的整体结构和质地。

关键词:空气负离子;草莓;采后生理;贮藏保鲜;抗氧化物质
中图分类号:TS205　　**文献标识码**:A　　**文章编号**:1001-7445(2026)04-0984-11

Changes in postharvest quality of strawberries in negative air ions environment

FAN Peng, LI Yuyu, HUANG Zexiong, HU Huayu*
(School of Chemistry and Chemical Engineering, Guangxi University, Nanning 530004, China)

Abstract: Aiming at the problem that the easy spoilage of strawberries during storage led to the decline of nutrition, the effects of different concentrations of negative air ions on the appearance, physiological indexes and cell structure of strawberries were investigated under specific temperature and humidity conditions (temperature of 15 ℃, relative humidity of 90%). The feasibility of the application of negative air ions in the preservation of strawberries was explored by measuring the changes of weight loss rate, soluble solids content, titratable acid content, ascorbic acid content and other indexes of strawberries during storage. The results show that the hardness, peroxidase activity, and the contents of ascorbic acid, total phenols, flavonoids and other antioxidant substances of strawberries in the negative air ions environment are higher than those in the ordinary air environment. At the appearance of strawberries and cellular level, under the negative air ions environment, the

收稿日期:2025-01-19;**修订日期**:2025-03-01
基金资助:国家自然科学基金项目(22268005)
通信作者:胡华宇(1972—),男,广西南宁人,教授;E-mail:huhuayu@gxu.edu.cn。
引文格式:范鹏,李宇裕,黄泽雄,等. 空气负离子环境中草莓采后品质的变化[J]. 广西大学学报(自然科学版),2026,51(4):984-994.

growth of mold was inhibited, the color of strawberries remained brighter, and there was no obvious softening phenomenon. The cell wall structure of strawberries is more complete and uniform under the negative air ions environment, which helped to maintain the overall structure and texture of strawberries.

Key words: negative air ion; strawberry; postharvest physiology; storage and preservation; antioxidant substance

0　引言

随着人们生活水平的提高,水果成为人们日常膳食中不可或缺的营养来源。草莓因富含各种维生素和微量元素及生物活性物质而备受消费者喜爱,但草莓含水量高、呼吸代谢旺盛、易受机械损伤和微生物侵染,导致其货架期短,极大限制了草莓的长途运输和长期保存[1]。同时,草莓在贮藏过程中水分流失和持续呼吸作用,导致营养成分大量流失与品质下降,因此,草莓采后保鲜技术已成为当前研究热点之一。

目前,草莓采后保鲜技术主要包括冷藏、气调保鲜、辐照保鲜等[2]。其中,冷藏是应用最广泛的采后保鲜手段,然而,冷藏技术的高能耗特性不容忽视,且草莓在冷藏环境下极易受损,表现为质地软化,保水能力丧失。同时冷藏也会导致解冻后草莓颜色变化,降低了消费者的购买欲望。气调保鲜是将二氧化碳充到保鲜袋中,以延缓草莓的成熟与变质,从而延长货架期,但不当的气调参数会导致草莓中醇类和醛类物质的过度积累,并且糖分含量和能量水平下降[3]。辐照保鲜是一种清洁、高效的草莓保鲜技术,可以激活苯丙氨酸解氨酶,提高水果中某些具有抗氧化和抗菌性能的酚类化合物的含量,但辐照易降低草莓的品质,影响口感,且高辐射通量还会导致抗坏血酸含量显著降低[4]。此外,高昂的初始成本和消费者对辐照技术的认识不足限制了辐照食品的商业化进程[5]。

空气负离子是指空气环境中带负电的分子或原子,广泛存在于自然界中,具有调节大脑皮层、促进血液循环和新陈代谢、增强免疫力、改善睡眠和抗氧化、防衰老的功能,同时,空气负离子还具有一定的抑菌作用。Wang 等[6]将空气负离子用于糙米的储存,结果表明空气负离子环境可以延长糙米的储存时间,保持糙米的食用品质和营养,空气负离子可以作为一种绿色、低成本的草莓贮藏介质,能够为消费者提供更健康、更新鲜的水果产品。

本文旨在探讨空气负离子环境中草莓采后品质的变化,以期为草莓采后保鲜提供新的思路和方法。通过模拟不同浓度空气负离子环境,测定草莓在贮藏过程中的硬度、失重率、抗氧化酶活性等指标,分析空气负离子对草莓品质的影响机制,为草莓保鲜技术的实际应用提供理论依据和技术支持。

1　实验

1.1　实验原料、试剂及仪器

原料:新鲜草莓(*Fragaria*×*ananassa* Duch.)购自广西南宁市某草莓园,果实大小均匀,未变质。空气负离子涂料由广东七色世界环保科技有限公司提供。

试剂:氢氧化钠、酚酞指示剂、草酸、2,6-二氯苯酚靛蓝、盐酸、L-抗坏血酸、1,2,3-丙二羧酸、二水柠檬酸三钠购自上海麦克林生化科技股份有限公司;聚乙二醇 6000、聚乙烯吡咯烷酮、Triton X-100、愈创木酚、过氧化氢、儿茶酚购自上海阿拉丁生化科技股份有限公司。以上试剂均为分析级。

仪器:紫外分光光度计(UV2900 型,上海舜宇恒平科学仪器有限公司);电子天平[AB204-N 型,梅特勒-托利多仪器(上海)有限公司];高速分散器(FSH-2A 型,上海皓庄仪器有限公司);硬度计(GY-1 型,衢州艾普计量仪器有限公司);手持折光仪(WZS-80 型,上海浦春计量仪器有限公司);高速冷冻离心机[3-18K 型,Sigma-Aldrich(上海)贸易有限公司]。

1.2 实验过程

将空气负离子涂层均匀喷涂在纸箱内,用负氧离子测试仪测定浓度,获得具有不同空气负离子浓度环境的纸箱(浓度分别为0、1×10^4、2×10^4、3×10^4 ions/cm^3),涂层可释放远红外线,波长范围(红外辐射能谱)为3～21 μm(峰值6～10 μm)。取8个草莓放置于托盘并置于纸箱中,然后将纸箱放置在恒温恒湿箱,调节温度为15 ℃,相对湿度为90%的条件下储存4 d,每天采样试验,考察在不同空气负离子环境、不同贮藏时间条件下草莓理化性质的变化。实验流程如图1所示。

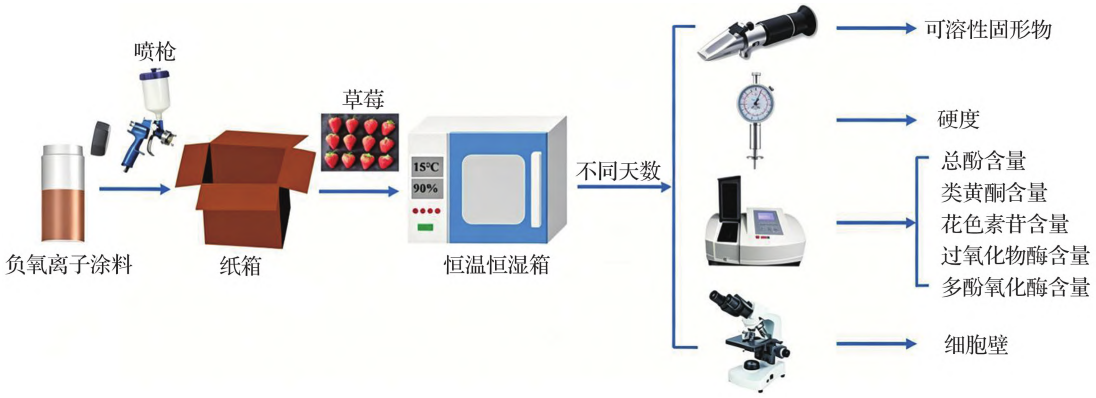


图1 实验流程

Fig. 1 Experimental flow chart

1.3 草莓生理指标实验方法

1.3.1 失重率测定

参考唐秀珍等[7]的方法,采用称重法,称取第0天的草莓质量作为初始质量m_0,取草莓贮藏后第n天的质量为m_n,根据贮藏前后质量损失占初始质量的百分比计算失重率w_{loss},计算公式为

$$w_{loss}=\frac{m_0-m_n}{m_0}\times100\%。\tag{1}$$

1.3.2 硬度测定

采用GY-1型水果硬度计测定草莓硬度。探头直径为3.5 mm,将硬度计调零,在草莓中心部分选取位置,然后将探头均匀地压入草莓中,当压力达到探头的刻痕线时停止压入,并记录此时表盘上指针所指的读数。重复3次读数的平均值作为该条件下草莓的硬度。

1.3.3 可溶性固形物含量测定

利用手持折光仪测定草莓中可溶性固形物含量。取草莓可食部分5 g研磨,在转速为4 000 r/min条件下离心分离10 min,取上清液作为样品液。用蒸馏水将手持折光仪调零,将2滴样品液滴在折光仪表面,调节旋钮,直至视野黑白分割线清晰可见,记录此时折光仪读数。对不同组草莓进行3次测量,得到草莓中可溶性固形物的平均值,即为该样品液中可溶性固形物的含量。

1.3.4 可滴定酸含量测定

参考曹建康等[8]的方法,采用碱式滴定法测定。称取10 g草莓研磨,转移到100 mL容量瓶中再用蒸馏水定容。静置30 min后过滤,收集滤液作为提取液;取20 mL滤液,加入2滴质量分数为1%的酚酞指示剂,用浓度为0.1 mol/L的NaOH溶液进行滴定,至溶液出现粉色并在30 s内不褪色时为终点,记录NaOH滴定液的用量。草莓可滴定酸以柠檬酸计,重复3次,取平均值计算该组样品液可滴定酸含量w(TA,以柠檬酸计)。

$$w(\text{TA,以柠檬酸计})=\frac{KcVV_1}{V_S m\times1\,000}\times100\%,\tag{2}$$

式中:V为样品提取液总体积,mL;V_S为被滴定的提取液体积,mL;V_1为滴定滤液消耗的NaOH溶液

体积,mL;c 为 NaOH 溶液浓度,mol/L;m 为样品质量,g;K 为柠檬酸的摩尔质量,g/mol。

1.3.5　抗坏血酸含量测定

采用 2,6-二氯苯酚靛蓝滴定法测定草莓抗坏血酸含量。称取 10 g 草莓置于研钵中,加入少量质量浓度为 20 g/L 的草酸溶液,在冰浴条件下研磨成浆状后转移到 100 mL 容量瓶中,用质量浓度为 20 g/L的草酸溶液定容。提取 10 min 后过滤收集溶液作为提取液;取 10 mL 滤液,用已标定好的 2,6-二氯苯酚靛蓝溶液滴定至出现微红色且 15 s 不褪色为终点,记下染料的用量,重复 3 次,取平均值计算。

以 100 g 样品(鲜重)中含有的抗坏血酸的质量 m(Vc)表示,即 mg/100 g,计算公式:

$$m(\mathrm{Vc})=\frac{\rho\times V\times V_1}{V_S\times m}\times 100, \tag{3}$$

式中:ρ 为 1 mL 染料溶液相当于抗坏血酸的质量,mg/mL。

1.3.6　总酚、类黄酮与花色素苷含量测定

采用曹建康等[8]的检测方法。称取 2.0 g 草莓置于研钵中,加入少许预冷的质量分数为 1%的 HCl-甲醇溶液,在冰浴条件下研磨,转入容积为 20 mL 的试管中。用质量分数为 1%的 HCl-甲醇溶液定容,放置在 4 ℃处避光提取 20 min,其间摇动数次。然后过滤,收集滤液作为甲醇提取液,以质量分数为 1%的 HCl-甲醇溶液为参比溶液调零,使用紫外分光光度计分别测定提取液在波长为 280、325、530、600 nm 处的吸光度值,其中波长为 280 nm 处的吸光度值为总酚含量,波长为 325 nm 处的吸光度值为类黄酮含量,波长为 530、600 nm 处的吸光度的差值为花色素苷含量。

1.3.7　过氧化物酶活性和多酚氧化酶活性测定

采用曹建康等[8]的检测方法并略有改动。

提取缓冲液的制备:称取 340 mg 聚乙二醇 6000、4 g 聚乙烯吡咯烷酮、1 mL Triton-X 100,用浓度为 0.1 mol/L、pH 为 5.5 的乙酸-乙酸钠缓冲液稀释至 100 mL。

酶提取液的制备:取 5.0 g 草莓加入 5 mL 提取缓冲液研磨,之后在温度为 4 ℃、转速为 9 500 r/min 的条件下离心 30 min,收集上清液作为酶提取液。

过氧化物酶活性的测定:取 0.5 mL 酶提取液与 3 mL 浓度为 25 mmol/L 的愈创木酚溶液反应,随后与 200 μL 浓度为 0.5 mol/L 的 H_2O_2 溶液混合,测定溶液在波长为 470 nm 处的吸光度,每克新鲜草莓样品中的酶活力单位数结果用 $U\cdot g^{-1}$ FW 表示。

多酚氧化酶活性的测定:将 1.0 mL 浓度为 55 mmol/L 的儿茶酚溶液和 4.0 mL pH 为 5.5 的醋酸-醋酸钠缓冲溶液混合,然后向混合溶液加入 100 μL 酶提取液,同时测定溶液在波长为 420 nm 处的吸光度,每克新鲜草莓样品中的酶活力单位数结果用 $U\cdot g^{-1}$ FW 表示。

1.4　草莓宏观和微观形貌分析

每天将不同空气负离子环境中贮藏的草莓取出,拍照观察其形貌变化。取草莓果实赤道部位的果肉组织,去除表皮后,徒手切取厚度为 10～30 μm 的薄片,蒸馏水装片后置于光学显微镜下,以 10 倍目镜和 20 倍物镜(总放大倍数为 200)明场观察,选取具有代表性的视野拍照记录。

1.5　数据处理与统计分析

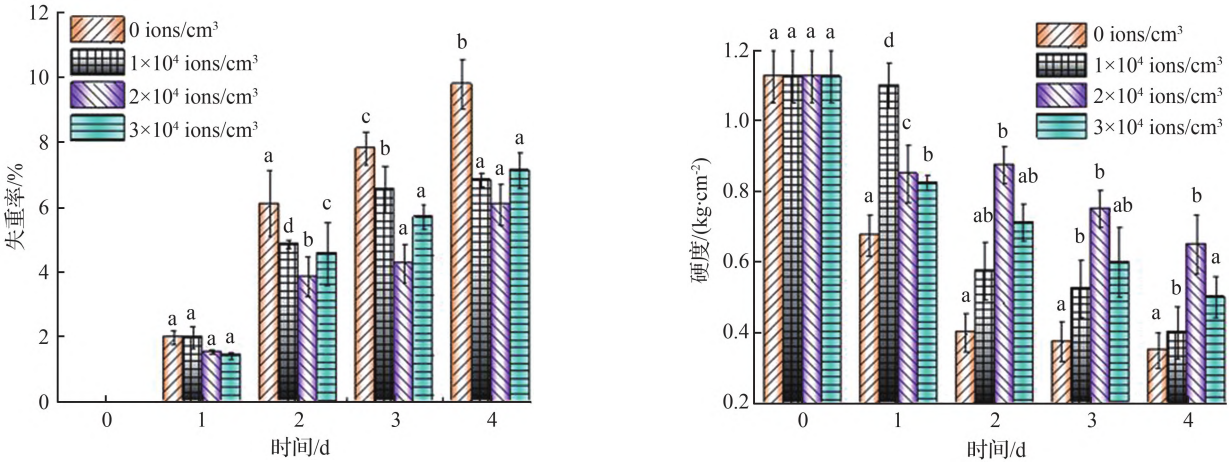
实验中的所有结果都以平均值±标准差表示,使用 SPSS 26.0 软件进行单因素方差分析(one-way analysis of variance, one-way ANOVA),并用 Origin 软件对数据进行统计和绘图。

2　结果与讨论

2.1　不同空气负离子环境对草莓失重率和硬度变化的影响

在温度为 15 ℃、相对湿度为 90%的不同空气负离子环境中草莓失重率和硬度的变化如图 2 所示。由图 2(a)可见,常规空气环境中贮藏的草莓失重率随时间的延长从 2.0%增加到 9.8%,而空气负离子环境中贮藏的草莓失重率增长缓慢。这是由于空气负离子可以中和细胞表面正电荷,导致膜电位降

低,从而使细胞活性降低,细胞呼吸作用减弱,同时空气负离子涂料所产生的远红外效果可以促使草莓细胞中的水变为小分子团水[9],更易与细胞结合,从而减弱蒸腾作用,避免了草莓水分的流失。对空气负离子浓度为 2×10^4 ions/cm^3 的环境中草莓的失重率进行观察,发现草莓的失重率仅增加到 6.1%,而在空气负离子浓度为 3×10^4 ions/cm^3 的环境中,草莓的失重率增加到 7.1%。这可能是由于过高浓度的空气负离子加速了膜电位的减少,增加了线粒体的通透性,导致细胞肿胀,而线粒体通透性改变和肿胀会导致细胞凋亡[10]。



(a) 失重率 (b) 硬度

图 2 不同空气负离子环境中草莓的失重率和硬度的变化

Fig. 2 Changes in weight loss rate and hardness of strawberries under different negative air ions environment

注:图中同一横坐标下不同字母(a、b、c、d)表示组间差异显著($P<0.05$),相同字母则表示组间差异不显著。

在草莓成熟过程中,由于呼吸作用、乙烯的产生和水分的流失,草莓的硬度普遍下降,这也导致了草莓皮质细胞的软化,其他影响草莓硬度的因素还包括细胞间黏附、细胞壁强度和细胞膨压。由图 2(b)可见,常规空气环境中贮藏的草莓硬度下降最为明显,4 d 后草莓硬度从开始的 1.13 kg/cm^2 降至 0.35 kg/cm^2。草莓细胞壁在酶的作用下发生水解,同时微生物感染加速了细胞壁的降解,最终造成果肉硬度下降[11]。空气负离子环境中贮藏的草莓硬度的下降较缓慢,特别是在浓度为 2×10^4 ions/cm^3 的空气负离子环境中,草莓的硬度仅降低 0.35 kg/cm^2,这可能与空气负离子的杀菌和酶促失活作用有关,空气负离子可以与细菌表面的蛋白质和脂质反应,使草莓的细胞膜破坏,代谢紊乱,导致细菌无法继续增殖[12]。同时,空气负离子涂层可释放远红外线,通过抑制细胞壁降解酶的活性,减少果胶去甲酯化和降解过程,从而抑制果胶质钙桥的断裂与 Ca^{2+} 流失,维持果胶-钙桥交联网络的完整性,降低细胞壁松弛和凝胶解体速率,使草莓硬度得以保持,表明空气负离子对草莓细胞壁具有良好的保护作用,对草莓外观硬度的保持有积极作用[13-14]。

2.2 不同空气负离子环境对草莓可溶性固形物、可滴定酸、抗坏血酸含量的影响

在温度为 15 ℃、相对湿度为 90%的条件下,不同空气负离子环境中草莓的可溶性固形物、可滴定酸、抗坏血酸含量的变化如图 3 所示。由图 3(a)可见,草莓的可溶性固形物含量在各种环境中均呈先增加后减少的趋势。这可能是在刚开始贮藏过程中,草莓中的有机物会转化为可溶性固形物,使草莓成熟,因此可溶性固形物含量增加[15];后期由于草莓的呼吸作用不断消耗有机物,同时储存期间水分大量流失,造成所形成的可溶性固形物含量下降[16]。与常规空气环境中相比,在空气负离子环境中草莓的可溶性固形物含量波动较小,这可能是由于空气负离子中的 $O^-\cdot(H_2O)_n$、$O_2^-\cdot(H_2O)_n$ 抑制活性氧的产生,从而抑制了草莓内淀粉分解成可溶性糖或细胞壁多糖水解,延缓了草莓的成熟,说明空气负离子可减缓可溶性固形物的积累速度,延缓草莓的成熟。

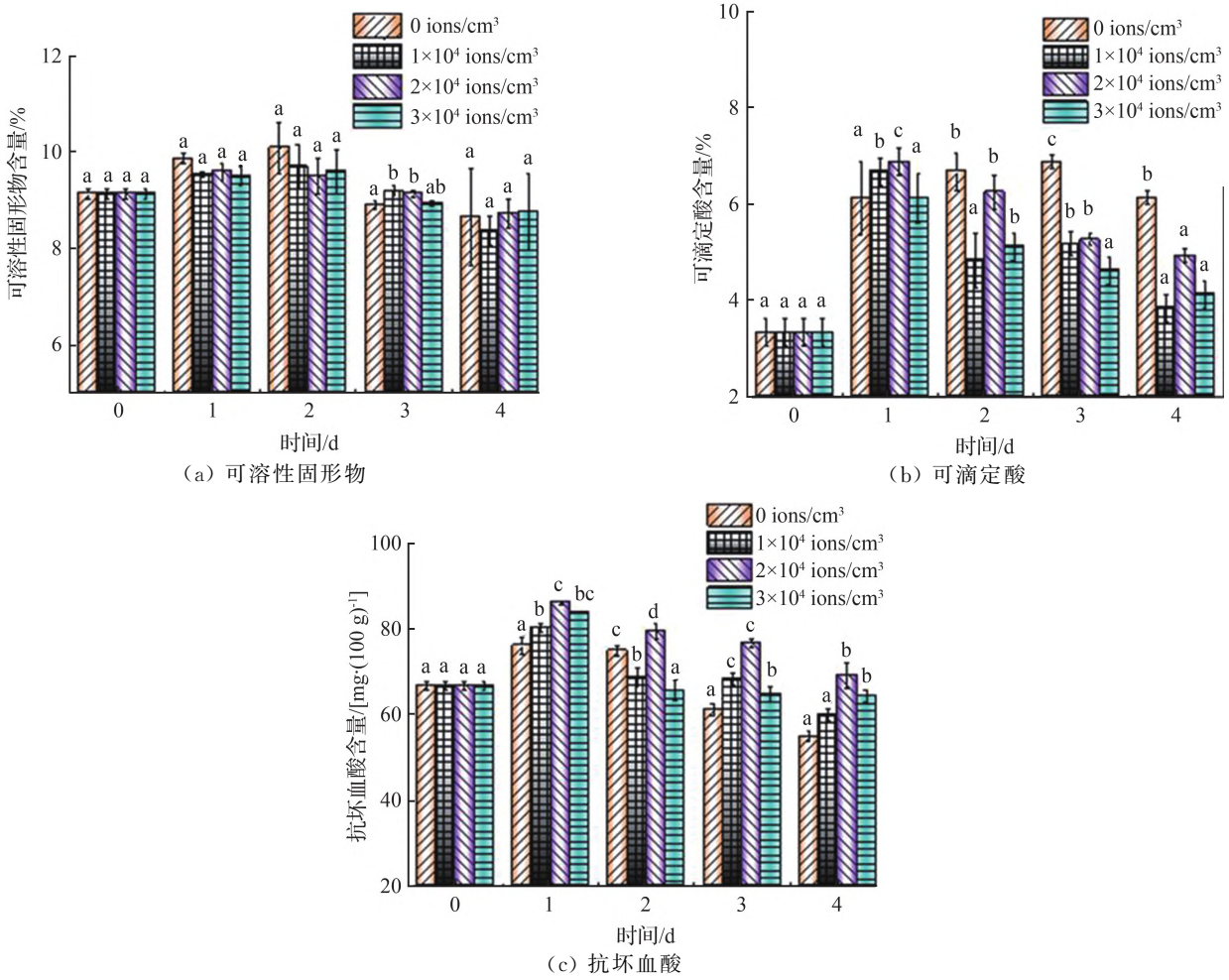


图 3　不同空气负离子环境中草莓的可溶性固形物、可滴定酸和抗坏血酸含量的变化

Fig. 3　Changes of soluble and ascorbic acid content in strawberries under different negative air ions

注:图中同一横坐标下不同字母(a、b、c、d)表示组间差异显著($P<0.05$),相同字母则表示组间差异不显著。

可滴定酸含量是评价水果风味的重要参数之一。如图 3(b)所示,可滴定酸含量总体呈现先增加后减少的趋势。这是因为在开始阶段,由于有机物向风味物质转化,可滴定酸含量迅速增加,但随着呼吸作用的加强,有机物被大量消耗,导致可滴定酸含量减少。常规空气环境中贮藏的草莓可滴定酸含量高于在空气负离子环境中贮藏的,其原因是空气负离子会提高能量利用率、光合速率和矿物元素吸收率,从而减少可滴定酸的积累,同时空气负离子能维系 pH 中性偏碱性环境,因而抑制酸的存在[17]。

如图 3(c)所示,常规空气环境中贮藏的草莓的抗坏血酸含量先升高后降低,这是由于一开始营养物质转化为抗坏血酸,然后抗坏血酸不可逆氧化为脱氢 L-抗坏血酸,进而生成酮-L-葡萄糖酸盐,导致样品中的抗坏血酸含量先升高后降低[18]。贮藏 4 d 后,常规空气环境中的草莓中抗坏血酸含量明显低于空气负离子环境中的。这可能是由于在空气负离子抗氧化作用下,抗坏血酸的分解可以得到适当保护,同时远红外辐射对乙烯有抑制作用[19],使草莓成熟度降低,因此,空气负离子可以延缓抗坏血酸的氧化。

2.3　不同空气负离子环境对草莓总酚、类黄酮和花色素苷含量的影响

在温度为 15 ℃、相对湿度为 90%的不同空气负离子环境中草莓总酚、类黄酮和花色素苷含量的变化如图 4 所示。在草莓成熟过程中,不同环境中草莓总酚含量均呈下降趋势,如图 4(a)所示。这可能与草莓衰老过程中花青素的降解和细胞结构的破坏有关[20],但空气负离子环境中草莓的总酚含量的降低速度比在常规空气环境中的慢,原因是空气负离子可能会降低挥发性物质如 C_8醇和含硫化合物的损

失,同时空气负离子可通过降低细胞内活性氧水平,减少酚类物质作为抗氧化剂的氧化消耗。同时空气负离子有助于维持细胞结构的完整性,减少多酚氧化酶与酚类底物的接触,进一步减缓酚类的氧化降解,从而降低总酚的消耗[21]。空气负离子还可能延缓总酚向花青素的转化,抑制相关氧化酶的活性,还原自由基,对草莓总酚具有保护作用[22]。

在温度为15 ℃、相对湿度为90%的不同空气负离子环境中草莓类黄酮含量变化如图4(b)所示。随着贮藏时间的延长,在常规空气环境中草莓的类黄酮化合物含量下降明显,而在不同空气负离子环境中草莓的类黄酮含量仍能保持较高水准。究其原因,类黄酮化合物在成熟过程中转化为次生酚类化合物,或者某些酶的底物处于成熟阶段,导致草莓中类黄酮浓度降低[23],而空气负离子环境可以抑制超氧化物歧化酶的活性,从而降低类黄酮化合物的消耗[24]。

在温度15 ℃、相对湿度90%的不同空气负离子环境中草莓花色素苷含量变化如图4(c)所示。随着贮藏时间的延长,常规空气环境中草莓花色素苷含量有明显提高,这与Aghdam等[2]的研究结果一致,但在空气负离子环境中草莓的花色素苷含量远低于在常规空气环境中的。这可能是由于花色素苷中含有带正电的含氧杂环,与空气负离子带负电的$O^-\cdot(H_2O)_n$和$O_2^-\cdot(H_2O)_n$结合,导致花色素苷的含量降低,同时空气负离子能提供大量的负电子,能中和正电荷以提高细胞活力[25],造成叶绿素向花青素的转化被削弱[26],从而减少了花色素苷的含量,并减缓草莓颜色加深的过程。

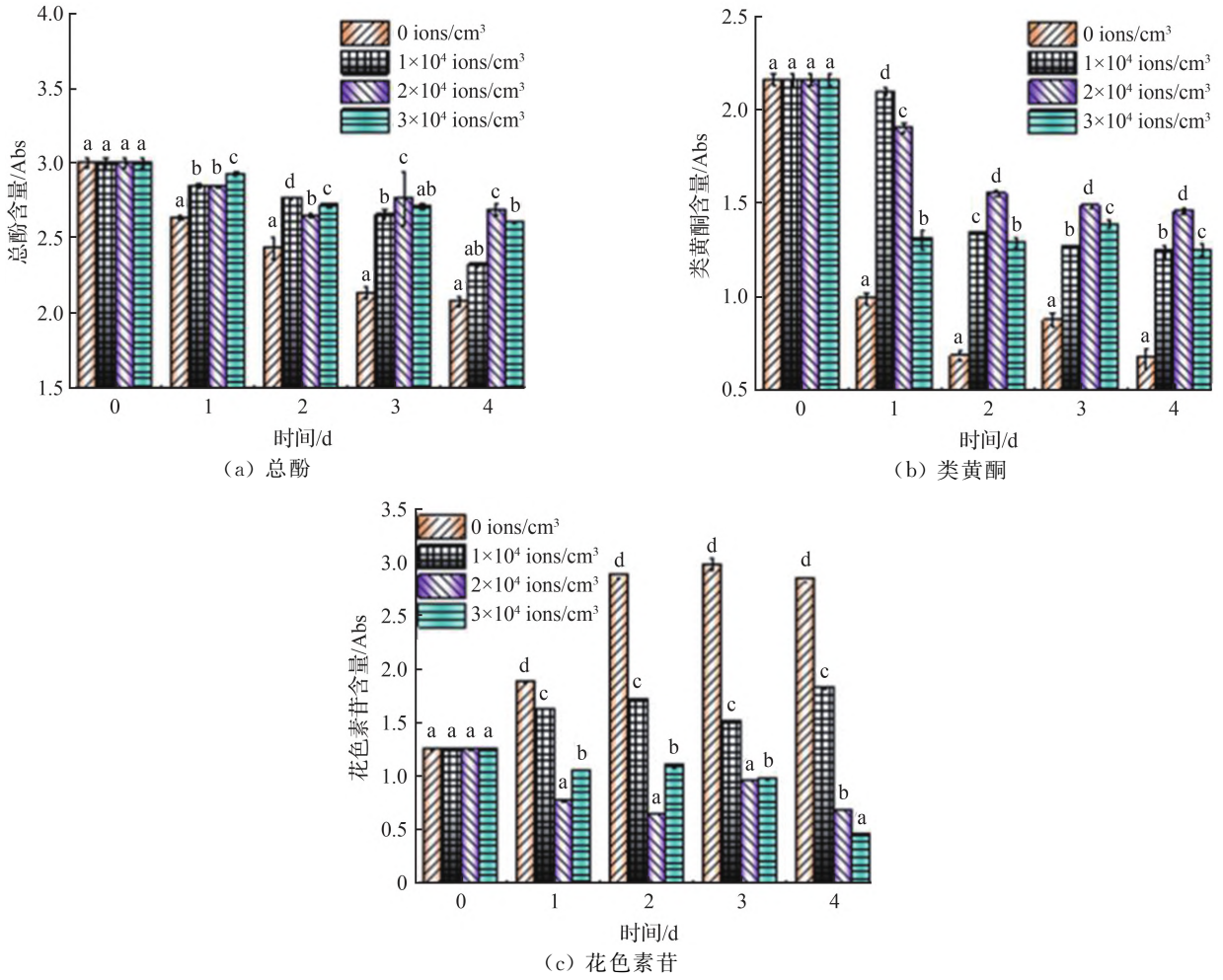


图4 不同空气负离子环境中草莓的总酚、类黄酮和花色素苷含量的变化

Fig. 4 Changes of total phenols, flavonoids and anthocyanins content in strawberries under different negative air ions

注:图中同一横坐标下不同字母(a、b、c、d)表示组间差异显著($P<0.05$),相同字母则表示组间差异不显著。

2.4　不同空气负离子环境对草莓过氧化物酶和多酚氧化酶活性的影响

图 5 为不同空气负离子环境中草莓的过氧化物酶和多酚氧化酶活性的变化图。如图 5(a)所示,在空气和空气负离子环境中,草莓的过氧化物酶活性先降低后升高。这是因为草莓刚开始贮藏时,其组织内部消耗大量过氧化物酶用于去除各种活性氧,因此过氧化物酶活性急剧降低[27]。随着贮藏时间的延长,为维持草莓细胞内基因蛋白稳态,过氧化物酶活性得以恢复。相对应于常规空气环境,空气负离子环境中的负离子能渗入草莓分子结构内部,起超氧自由基的作用,可以消耗草莓体内部分积累的过氧化氢,减少过氧化物酶的需求与消耗,从而延缓果实衰老,延长变质时间[28]。

图 5(b)是不同空气负离子环境中草莓多酚氧化酶活性的变化。由图可见,随着贮藏时间的延长,草莓在空气和空气负离子环境中的多酚氧化酶活性逐渐增加,与 Huang 等[29]的研究结果相符合。常规空气环境中草莓的多酚氧化酶活性高于在空气负离子环境中的,原因是空气负离子能够降低线粒体膜电位,低膜电位抑制了线粒体活性氧的产生,并通过稳定总可溶性固体与可滴定酸度的比例增加了酚类化合物的浓度[30],因此,空气负离子有利于降低多酚氧化酶活性,延缓草莓褐变的速度。

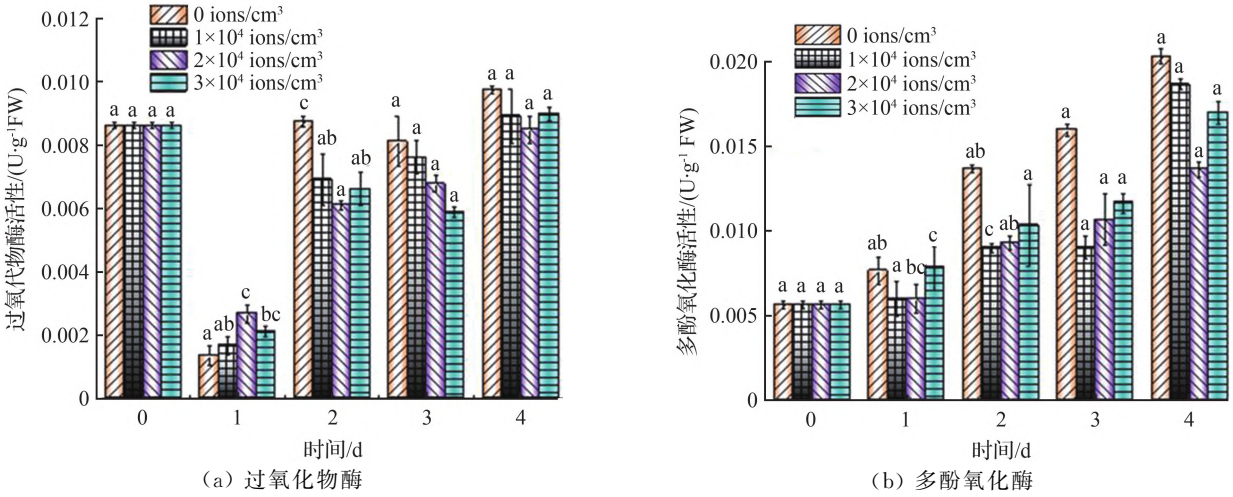


图 5　不同空气负离子环境中草莓的过氧化物酶和多酚氧化酶活性的变化

Fig. 5　Changes of peroxidase and polyphenol oxidase activity in strawberries under different negative air ions environment

注:图中同一横坐标下不同字母(a、b、c、d)表示组间差异显著($P<0.05$),相同字母则表示组间差异不显著。

2.5　不同空气负离子环境对草莓外观形貌的影响

草莓于温度为 15 ℃、相对湿度为 90%的条件下储存 4 d 的宏观外观形貌变化见表 1。由表可见,在第 1 天时,在常规空气环境中贮藏的个别草莓感染真菌,感染的草莓外表呈现小片的水渍状灰褐色坏死现象,而在空气负离子环境中贮藏的草莓形貌并未发生腐败现象。贮藏第 2 天时,在常规空气环境中贮藏的已感染真菌的草莓表皮颜色开始加深,同时开始产生较少的灰白色霉层。在空气负离子浓度为 1×10^4 ions/cm^3 的条件下贮藏的草莓部分也开始感染真菌,表面呈现水渍状灰褐色坏死;在空气负离子浓度为 2×10^4 ions/cm^3 的条件下贮藏的草莓无腐败现象;在空气负离子浓度为 3×10^4 ions/cm^3 的条件下贮藏的草莓也有少量出现轻微的感染现象。贮藏第 3 天时,在常规空气环境中贮藏的草莓已发生腐烂现象,霉层开始变密;在空气负离子浓度为 1×10^4 ions/cm^3 的条件下贮藏的已感染霉菌的草莓表皮颜色加深,且草莓表面产生了少量的灰白色霉层;在空气负离子浓度为 2×10^4 ions/cm^3 的条件下贮藏的草莓表面未存在明显的腐败现象;在空气负离子浓度为 3×10^4 ions/cm^3 的条件下贮藏的草莓表皮颜色稍有加深。贮藏第 4 天,在常规空气环境中感染霉菌的草莓腐烂现象加剧,表面灰白色霉层现象严重,草莓颜色暗沉;在空气负离子环境中的草莓外观均较在常规空气环境中的好,除空气负离子浓度为 1×10^4 ions/cm^3 的条件下贮藏的草莓颜色较第 0 天有所加深,其余 2 组外观与开始颜色相比大致无

明显变化,这是因为空气负离子可以破坏细菌电荷屏障和细胞酶活性,从而达到杀菌抑菌的效果[31]。

表 1 不同空气负离子环境下草莓的宏观外观形貌变化

Tab. 1 Change of macroscopic appearance of strawberries under different negative air ions environment

贮藏天数/d	空气环境	空气负离子浓度为 1×10^4 ions/cm^3	空气负离子浓度为 2×10^4 ions/cm^3	空气负离子浓度为 3×10^4 ions/cm^3
0				
1				
2				
3				
4				

对上述现象进行分析,可以认为:空气负离子环境对草莓颜色有保护作用,而草莓颜色加深是色素含量变化的结果。草莓暴露在空气中,会导致氧化反应的发生,从而使草莓颜色发生变化。而空气负离子具有极佳的抗氧化效果,能减少自由基的形成,从而延缓水果颜色的变化。同时,空气负离子涂料具有释放远红外线的特性,而远红外辐射可以使真菌中带电粒子产生共振并释放热能引起局部温度升高,导致真菌蛋白质破坏从而失活,达到抑菌的效果[32],因此空气负离子环境中草莓感染霉菌的时间得到延缓。空气负离子浓度为 2×10^4 ions/cm^3 的条件下贮藏的草莓最为明显,草莓在此环境中,直至第 4 天才出现感染霉菌的现象,说明空气负离子环境对草莓起到了一定的抑菌作用。

图 6 是草莓在不同空气负离子环境中的细胞壁结构图。草莓在常规空气环境中贮藏 4 d 后,细胞壁杂乱,大小不均,细胞壁由长条状变为正方形,说明细胞壁皱缩,同时细胞壁开始分离,可以清楚地看到细胞壁之间出现了一些霉菌;而在空气负离子环境中草莓细胞壁较在常规空气环境中更为完整均匀,细胞壁结构更为稳定,形状无明显变化,基本没有杂菌。其原因可能是空气负离子可以增加细胞膜的通透

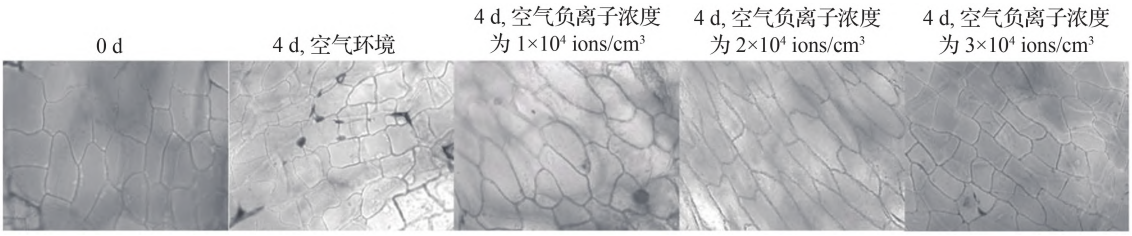


图 6 草莓在不同空气负离子环境中的细胞壁结构

Fig. 6 Cell wall structure of strawberries under different negative air ions environment

性,促进细胞内外物质的交换,有助于细胞壁的修复和维护;同时,空气负离子具有抗氧化特性,可以减少自由基对细胞壁的损害,延缓细胞老化,从而保持细胞壁的健康和完整性,因此,空气负离子对草莓细胞壁具有保护和增强的作用。

3　结论

本文探讨在温度 15 ℃ 和相对湿度 90%的空气负离子环境中,草莓贮藏过程中理化性质的变化规律,分析空气负离子对草莓品质的影响机制,结果表明:

① 在不同空气负离子环境中贮藏 4 d 后,草莓失重率、可滴定酸含量、花色素苷含量等指标均小于在常规空气环境中贮藏的,说明空气负离子可以减弱果实的呼吸作用,抑制乙烯产生,减缓草莓成熟,草莓在 4 d 贮藏期内表现出较好的保鲜效果,同时抗坏血酸、总酚和类黄酮含量高于在常规空气环境中贮藏的,说明空气负离子可以还原自由基,抑制多糖水解,有效保存草莓的营养物质,同时可以降低多酚氧化酶活性,减缓草莓的酶促褐变。

② 从外观形貌观察,空气负离子使草莓外观保持完整,并抑制表面霉菌的生长,减缓颜色加深过程,使草莓的贮藏期得以延长。从显微镜图像可以看出,空气负离子环境对草莓细胞壁具有一定的保护作用。

参考文献:

[1] Quintana S E, Llalla O, Garcia-Risco M R, et al. Comparison between essential oils and supercritical extracts into chitosan-based edible coatings on strawberry quality during cold storage[J]. The Journal of Supercritical Fluids, 2021,171:105198.

[2] Aghdam M S, Fard J R. Melatonin treatment attenuates postharvest decay and maintains nutritional quality of strawberry fruits (*Fragaria* × *anannasa* cv. Selva) by enhancing GABA shunt activity[J]. Food Chemistry, 2017,221:1650-1657.

[3] Blanch M, Rosales R, Palma F, et al. CO_2-driven changes in energy and fermentative metabolism in harvested strawberries[J]. Postharvest Biology and Technology, 2015,110:33-39.

[4] Maraei R W, Elsawy K M. Chemical quality and nutrient composition of strawberry fruits treated by γ-irradiation [J]. Journal of Radiation Research and Applied Sciences, 2017,10(1):80-87.

[5] Bhatnagar P, Gururani P, Bisht B, et al. Impact of irradiation on physico-chemical and nutritional properties of fruits and vegetables: a mini review[J]. Heliyon, 2022,8(10):e10918.

[6] Wang Bing, Luo Jun, Zhang Qing, et al. Storage of brown rice and its physicochemical properties under high temperature and humidity negative air ions environment[J]. Journal of Cereal Science, 2023,112:103723.

[7] 唐秀珍,吴佳,杨见伟,等. 纳米银-羧甲基壳聚糖材料制备及对水果保鲜影响[J]. 广西大学学报(自然科学版), 2023,48(2):425-432.

[8] 曹建康,姜微波,赵玉梅. 果蔬采后生理生化实验指导[M]. 北京: 中国轻工业出版社, 2017.

[9] 邹国文,廖伟军,赵淑峰. 远红外负离子复合能量砖的制备与保健性能研究[J]. 佛山陶瓷, 2022,32(6):15-17.

[10] Zhan Jie, Li Wen, He Huji, et al. Mitochondrial alterations during Al-induced PCD in peanut root tips[J]. Plant Physiology and Biochemistry, 2014,75:105-113.

[11] Jiang Tianjia, Jahangir M M, Jiang Zhenhui, et al. Influence of UV-C treatment on antioxidant capacity, antioxidant enzyme activity and texture of postharvest shiitake (*Lentinus edodes*) mushrooms during storage[J]. Postharvest Biology and Technology, 2010,56(3):209-215.

[12] 刘亚楠,贺荣,张惠芳,等. 抗菌负氧离子真丝交织物墙布窗帘织物的性能[J]. 丝绸, 2023,60(7):26-32.

[13] 崔强,李永强,王京,等. 红外线植物保鲜机理的研究及应用[J]. 激光与光电子学进展, 2004,41(10):47-51.

[14] Zhang Saili, Fang Xiangjun, Wu Weijie, et al. Effects of negative air ions treatment on the quality of fresh shiitake mushroom (*Lentinus edodes*) during storage[J]. Food Chemistry, 2022,371:131200.

[15] Wang Xinhui, Song Xuejian, Zhang Dongjie, et al. Preparation and characterization of natamycin-incorporated agar film and its application on preservation of strawberries[J]. Food Packaging and Shelf Life, 2022,32:100863.

[16] Hernández-Muñoz P, Almenar E, Valle V D, et al. Effect of chitosan coating combined with postharvest calcium treatment on strawberry (*Fragaria*×*ananassa*) quality during refrigerated storage[J]. Food Chemistry, 2008, 110(2):428-435.

[17] 宛钟娜,丁向东. 空气负离子对运动训练的影响研究[J]. 当代体育科技, 2016,6(20):22, 24.

[18] Mousavi S R, Rahmati-Joneidabad M, Noshad M. Effect of chia seed mucilage/bacterial cellulose edible coating on bioactive compounds and antioxidant activity of strawberries during cold storage[J]. International Journal of Biological Macromolecules, 2021,190:618-623.

[19] Zheng Yanli, Jiang Yunbin, Yang Xiangzheng, et al. Automatic periodical negative air ions reduce postharvest decay and maintain texture and flavor quality of 'Fuji' apple during long-term cold storage[J]. Food Chemistry: X, 2024,24:101972.

[20] Ventura-Aguilar R I, Bautista-Banos S, Flores-Garcia G, et al. Impact of chitosan based edible coatings functionalized with natural compounds on colletotrichum fragariae development and the quality of strawberries[J]. Food Chemistry, 2018,262:142-149.

[21] 关其焕,邓俊强. 负氧离子涂料对改善室内空气环境的研究与应用[J]. 中国高新科技, 2023(19):113-114, 140.

[22] Erkan M, Wang S Y, Wang C Y. Effect of UV treatment on antioxidant capacity, antioxidant enzyme activity and decay in strawberry fruit[J]. Postharvest Biology and Technology, 2008,48(2):163-171.

[23] Howard L R, Clark J R, Brownmiller C. Antioxidant capacity and phenolic content in blueberries as affected by genotype and growing season[J]. Journal of the Science of Food and Agriculture, 2003,83(12):1238-1247.

[24] Kosenko E A, Kaminsky Y, Stavroyskava I G, et al. The stimulatory effect of negative air ions and hydrogen peroxide on the activity of superoxide dismutase[J]. Federation of European Biochemical Societies, 1997,410(2-3): 309-312.

[25] 杨春梅,邓英健. 负氧离子养生板的功能原理和市场前景分析[J]. 林业机械与木工设备, 2018,46(6):4-6, 52.

[26] Jovanic B R, Jovanic S B. The effect of high concentration of negative ions in the air on the chlorophyll content in plant leaves[J]. Water, Air, and Soil Pollution, 2001,129(1/2/3/4):259-265.

[27] Imahori Y, Bai Jinhe, Baldwin E. Antioxidative responses of ripe tomato fruit to postharvest chilling and heating treatments[J]. Scientia Horticulturae, 2016,198:398-406.

[28] Liu Yaowen, Sameen D E, Ahmed S, et al. Recent advances in cyclodextrin-based films for food packaging[J]. Food Chemistry, 2022,370:131026.

[29] Huang Dandan, Wang Yuanyi, Zhang Dingchuan, et al. Strigolactone maintains strawberry quality by regulating phenylpropanoid, NO, and H_2S metabolism during storage[J]. Postharvest Biology and Technology, 2021,178: 111546.

[30] Chisari M, Barbagallo R N, Spagna G. Characterization of polyphenol oxidase and peroxidase and influence on browning of cold stored strawberry fruit[J]. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 2007,55(9):3469-3476.

[31] 孙艳美,钟秀宏,尤淑霞. 负氧离子及其应用[J]. 中国科技信息, 2014(13):37-38.

[32] 季萌萌,蒋婧,苑柳萍,等. 远红外对黄曲霉孢子的杀灭效果及其机理研究[J]. 食品与发酵工业, 2021,47(10): 8-13.

(责任编辑 毛莉花)